Chapitre 18 bis — L'effet Doppler

Décalage de fréquence, mesure de vitesses en acoustique et avec la lumière

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais décrire et interpréter qualitativement l'effet Doppler.
- ☐ Je sais établir l'expression du décalage Doppler pour un émetteur mobile et un observateur fixe, à une dimension.
- ☐ Je sais exploiter le décalage Doppler en acoustique pour déterminer une vitesse.
- ☐ Je sais exploiter le décalage Doppler pour des ondes électromagnétiques (radar, astrophysique).

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis (première) : onde progressive périodique, période T, fréquence $f = \dfrac{1}{T}$, longueur d'onde $\lambda = v\,T = \dfrac{v}{f}$. Célérité du son dans l'air : $v \approx 340\,\text{m/s}$; de la lumière : $c = 3{,}00 \times 10^8\,\text{m/s}$.

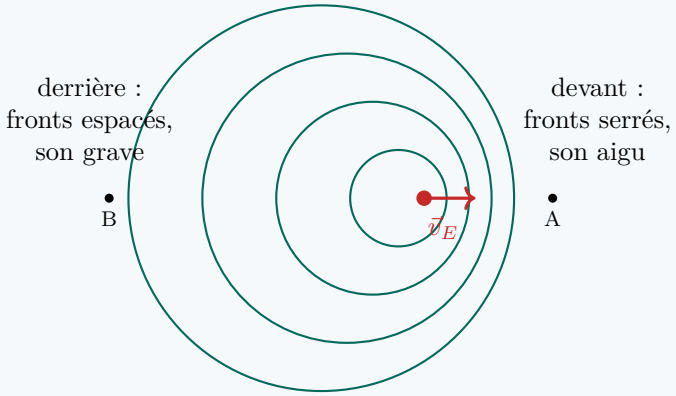
1. Le cours

COURS — Observer l'effet Doppler

Une ambulance passe devant toi : sa sirène paraît **plus aiguë** quand elle s'approche, puis **plus grave** quand elle s'éloigne. Pourtant, la sirène émet toujours le même son.

Effet Doppler : quand l'émetteur et le récepteur se rapprochent ou s'éloignent, la fréquence reçue f_R est différente de la fréquence émise f_E.

Rapprochement : $f_R > f_E$ (plus aigu) Éloignement : $f_R < f_E$ (plus grave)



Chaque cercle est un front d'onde émis à une période d'intervalle, depuis une position de la source qui avance vers la droite.

COURS — Établir le décalage Doppler

Un émetteur se rapproche à la vitesse v_E d'un observateur fixe, sur la même droite. L'onde a la célérité v ; l'émetteur émet avec la période T_E.

1. Pendant une période T_E, le front d'onde émis au début parcourt $v\,T_E$ vers l'observateur.
2. Pendant ce temps, l'émetteur avance de $v_E\,T_E$ dans le même sens avant d'émettre le front suivant.
3. La distance entre deux fronts, c'est-à-dire la longueur d'onde reçue, vaut donc

$$\lambda_R = v\,T_E - v_E\,T_E = (v - v_E)\,T_E.$$

4. La fréquence reçue est

$$f_R = \frac{v}{\lambda_R} = \frac{v}{(v - v_E)\,T_E} = f_E \times \frac{v}{v - v_E}.$$

Émetteur qui **se rapproche** : $f_R = f_E \dfrac{v}{v - v_E}$ Émetteur qui **s'éloigne** : $f_R = f_E \dfrac{v}{v + v_E}$

Décalage Doppler : $\Delta f = f_R - f_E$

Pourquoi ? Quand v_E est petite devant v, ces expressions donnent $|\Delta f| \approx f_E \dfrac{v_E}{v}$: le décalage est proportionnel à la vitesse de l'émetteur. C'est ce qui permet de mesurer des vitesses.

COURS — Mesurer des vitesses

Application	Principe
radar routier	une onde électromagnétique se réfléchit sur la voiture ; le décalage mesuré donne sa vitesse
échographie Doppler	des ultrasons se réfléchissent sur les globules rouges : on mesure la vitesse du sang
astrophysique	la lumière d'une galaxie qui s'éloigne arrive avec une longueur d'onde plus grande : **décalage vers le rouge**

Pour la lumière, avec $v \ll c$: $\dfrac{\Delta\lambda}{\lambda_0} \approx \dfrac{v}{c}$, où λ_0 est la longueur d'onde émise.

⚠ Pour une onde *réfléchie* sur un objet mobile (radar, échographie), le décalage est environ **double** : l'expression utile est alors toujours fournie par l'énoncé.

★ À RETENIR PAR CŒUR

- Rapprochement : $f_R > f_E$; éloignement : $f_R < f_E$.
- $\lambda_R = (v \mp v_E)\,T_E$, d'où $f_R = f_E \dfrac{v}{v \mp v_E}$ (signe $-$ si l'émetteur se rapproche).
- Décalage : $\Delta f = f_R - f_E$, environ proportionnel à v_E.
- Lumière : $\dfrac{\Delta\lambda}{\lambda_0} \approx \dfrac{v}{c}$; décalage vers le rouge = éloignement.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Déterminer la vitesse d'un émetteur sonore

Étape 1 — Rapprochement ou éloignement ?
Comparer f_R et f_E.

Étape 2 — Écrire l'expression adaptée

Étape 3 — Isoler v_E
Rapprochement : $f_R(v - v_E) = f_E\, v$, donc $v_E = v\left(1 - \dfrac{f_E}{f_R}\right)$.

Exemple. Une sirène émet à 440 Hz ; on perçoit 466 Hz. $f_R > f_E$: elle se rapproche.

$$v_E = 340 \times \left(1 - \frac{440}{466}\right) = 340 \times 0{,}0558 \approx 19\,\text{m/s} \approx 68\,\text{km/h}.$$

MÉTHODE — Exploiter un décalage vers le rouge

Étape 1 — Calculer $\Delta\lambda = \lambda_{\text{observée}} - \lambda_0$

Étape 2 — Calculer $v = c\,\dfrac{\Delta\lambda}{\lambda_0}$

Étape 3 — Conclure : $\Delta\lambda > 0$, la source s'éloigne

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Ne pas confondre v (célérité de l'onde) et v_E (vitesse de l'émetteur).
- L'effet Doppler change la **fréquence**, pas l'intensité : un son qui approche est plus aigu, pas seulement plus fort.
- Pour une source qui se rapproche, le dénominateur est $v - v_E$ (plus petit) : f_R est plus grande.
- La fréquence émise f_E ne change pas : c'est la fréquence *reçue* qui est décalée.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Aigu ou grave ? NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Une moto émet un son de fréquence constante.

a) Le son perçu est-il plus aigu ou plus grave quand elle approche ?

b) Et quand elle s'éloigne ?

c) Et si la moto est à l'arrêt, moteur allumé ?

Exercice 2 — Calculer une fréquence reçue NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Une source émet à 500 Hz et roule à 20 m/s ($v = 340$ m/s).

a) Calcule la fréquence perçue quand elle se rapproche.

b) Calcule la fréquence perçue quand elle s'éloigne.

c) Calcule le décalage Doppler dans chaque cas.

Exercice 3 — Longueur d'onde reçue

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Pour la source de l'exercice 2 :

a) Calcule la longueur d'onde émise λ_E.

b) Calcule la longueur d'onde reçue devant la source.

c) Vérifie que $\dfrac{v}{\lambda_R}$ redonne la fréquence de l'exercice 2a.

Exercice 4 — Rapprochement ou éloignement ?

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) $f_E = 1000\,\text{Hz}$ et $f_R = 1050\,\text{Hz}$.

b) $f_E = 1000\,\text{Hz}$ et $f_R = 960\,\text{Hz}$.

c) Une raie émise à 486,1 nm est observée à 484,9 nm.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — L'ambulance

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un piéton immobile entend la sirène d'une ambulance à 466 Hz quand elle s'approche, puis à 415 Hz quand elle s'éloigne ($v = 340\,\text{m/s}$).

1. Écris f_1 (approche) et f_2 (éloignement) en fonction de f_E, v et v_E.
2. Montre que $\dfrac{f_1}{f_2} = \dfrac{v + v_E}{v - v_E}$.
3. Déduis-en que $v_E = v\,\dfrac{f_1 - f_2}{f_1 + f_2}$ et calcule-la.
4. Calcule la fréquence f_E réellement émise.

Exercice 6 — Le radar routier

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un radar émet une onde de fréquence $f = 24{,}1\,\text{GHz}$. Après réflexion sur une voiture qui s'approche, il mesure un décalage $\Delta f = 2{,}25\,\text{kHz}$. On admet que $\Delta f = \dfrac{2\,f\,v_{\text{voiture}}}{c}$.

1. Calcule la vitesse de la voiture en m/s puis en km/h.
2. La route est limitée à 50 km/h. Conclus.
3. Pourquoi le décalage est-il si petit devant f ?

Exercice 7 — L'échographie Doppler

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Pour mesurer la vitesse du sang dans une artère, on envoie des ultrasons de fréquence $f = 5{,}0\,\text{MHz}$; leur célérité dans les tissus est $v = 1540\,\text{m/s}$. On mesure $\Delta f = 650\,\text{Hz}$ et on admet que $\Delta f = \dfrac{2\,f\,v_{\text{sang}}}{v}$.

1. Calcule la vitesse du sang.

2. Le décalage est-il audible ? (20 Hz à 20 kHz)

3. Pourquoi utilise-t-on des ultrasons plutôt que de la lumière ?

Exercice 8 — Le décalage vers le rouge

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

La raie Hα de l'hydrogène est émise à $\lambda_0 = 656{,}3\,\text{nm}$. Dans le spectre d'une galaxie, on l'observe à $662{,}9\,\text{nm}$.

1. La galaxie s'approche-t-elle ou s'éloigne-t-elle ?

2. Calcule sa vitesse, en utilisant $\dfrac{\Delta\lambda}{\lambda_0} \approx \dfrac{v}{c}$.

3. Pourquoi parle-t-on de « décalage vers le rouge » ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — L'émetteur qui s'éloigne

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un émetteur s'éloigne d'un observateur fixe à la vitesse v_E, sur une même droite.

1. Pendant une période T_E, de combien l'émetteur s'éloigne-t-il ?

2. Montre que la longueur d'onde reçue est $\lambda_R = (v + v_E)\,T_E$.

3. Déduis-en l'expression de f_R.

4. Un train s'éloigne à $30\,\text{m/s}$ en klaxonnant à $600\,\text{Hz}$. Quelle fréquence perçoit-on ?

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) L'effet Doppler ne concerne que les ondes sonores.

b) Quand une source s'approche, la fréquence émise augmente.

c) Une étoile dont les raies sont décalées vers le bleu s'approche de nous.

d) Plus l'émetteur est rapide, plus le décalage est grand.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — la vitesse d'un train

Un élève immobile au bord d'une voie enregistre le klaxon d'un train qui passe devant lui à vitesse constante. Une analyse spectrale donne $f_1 = 523\,\text{Hz}$ quand le train approche et $f_2 = 465\,\text{Hz}$ quand il s'éloigne. On prend $v = 340\,\text{m/s}$.

Partie A — interprétation *(6 points)*

1. Décris ce qu'entend l'élève au passage du train et nomme le phénomène. *(3 points)*

2. Pourquoi $f_1 > f_2$? *(3 points)*

Partie B — établir les expressions *(10 points)*

3. En raisonnant sur la distance entre deux fronts d'onde successifs, établis l'expression de f_1 en fonction de f_E, v et de la vitesse u du train. *(5 points)*

4. Donne sans démonstration l'expression de f_2. *(2 points)*

5. Montre que $u = v\,\dfrac{f_1 - f_2}{f_1 + f_2}$. *(3 points)*

Partie C — exploitation *(9 points)*

6. Calcule la vitesse du train en m/s et en km/h. *(3 points)*

7. Calcule la fréquence f_E du klaxon. *(3 points)*

8. Cite deux causes d'erreur possibles dans cette mesure. *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) **Plus aigu** : les fronts d'onde arrivent plus serrés.
b) **Plus grave** : les fronts arrivent plus espacés.
c) Le son a sa **fréquence réelle** : pas de mouvement, pas d'effet Doppler.

Correction — Exercice 2

a) $f_R = 500 \times \dfrac{340}{340 - 20} = 500 \times \dfrac{340}{320} \approx 531\ \text{Hz}$.
b) $f_R = 500 \times \dfrac{340}{340 + 20} = 500 \times \dfrac{340}{360} \approx 472\ \text{Hz}$.
c) $\Delta f \approx 531 - 500 = +31\ \text{Hz}$ et $\Delta f \approx 472 - 500 = -28\ \text{Hz}$.

Correction — Exercice 3

a) $\lambda_E = \dfrac{v}{f_E} = \dfrac{340}{500} = 0{,}680\ \text{m}$.
b) $\lambda_R = (v - v_E)\,T_E = \dfrac{340 - 20}{500} = 0{,}640\ \text{m}$.
c) $\dfrac{340}{0{,}640} \approx 531\ \text{Hz}$ ✓

Correction — Exercice 4

a) $f_R > f_E$: **rapprochement**. **b)** $f_R < f_E$: **éloignement**.
c) La longueur d'onde observée est plus *petite* : décalage vers le bleu, la source **se rapproche**.

Correction — Exercice 5

1. $f_1 = f_E\,\dfrac{v}{v - v_E}$ et $f_2 = f_E\,\dfrac{v}{v + v_E}$.
2. En divisant : $\dfrac{f_1}{f_2} = \dfrac{v}{v - v_E} \times \dfrac{v + v_E}{v} = \dfrac{v + v_E}{v - v_E}$.
3. $f_1(v - v_E) = f_2(v + v_E)$, donc $v(f_1 - f_2) = v_E(f_1 + f_2)$:

$$v_E = 340 \times \frac{466 - 415}{466 + 415} = 340 \times \frac{51}{881} \approx 19{,}7\ \text{m/s}\ (\approx 71\ \text{km/h}).$$

4. $f_E = f_1\,\dfrac{v - v_E}{v} = 466 \times \dfrac{340 - 19{,}7}{340} \approx 439\ \text{Hz}$.

Correction — Exercice 6

1.
$$v_{\text{voiture}} = \frac{\Delta f\, c}{2f} = \frac{2{,}25 \times 10^3 \times 3{,}00 \times 10^8}{2 \times 24{,}1 \times 10^9} \approx 14{,}0\,\text{m/s} = 50{,}4\,\text{km/h}.$$

2. Elle dépasse **légèrement** la limite (avant prise en compte de la marge technique appliquée par les radars).

3. Le décalage est proportionnel à $\dfrac{v_{\text{voiture}}}{c}$, rapport minuscule ($\approx 5 \times 10^{-8}$) : il faut une électronique très précise.

Correction — Exercice 7

1.
$$v_{\text{sang}} = \frac{\Delta f\, v}{2f} = \frac{650 \times 1540}{2 \times 5{,}0 \times 10^6} \approx 0{,}10\,\text{m/s}.$$

2. Oui : 650 Hz est dans le domaine audible ; les échographes font d'ailleurs « entendre » le flux sanguin.

3. Les ultrasons **traversent les tissus**, la lumière non ; et leur faible célérité donne un décalage mesurable.

Correction — Exercice 8

1. λ observée $> \lambda_0$: la galaxie **s'éloigne**.

2. $\Delta\lambda = 662{,}9 - 656{,}3 = 6{,}6\,\text{nm}$;
$$v \approx c\,\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = 3{,}00 \times 10^8 \times \frac{6{,}6}{656{,}3} \approx 3{,}0 \times 10^6\,\text{m/s} = 3{,}0 \times 10^3\,\text{km/s}.$$

3. Les longueurs d'onde augmentent : les raies se déplacent vers le côté **rouge** du spectre.

Correction — Exercice 9

1. De $v_E\,T_E$, dans le sens opposé à l'observateur.

2. Le premier front a parcouru $v\,T_E$ vers l'observateur, et l'émetteur s'est reculé de $v_E\,T_E$: la distance entre les deux fronts est $\lambda_R = (v + v_E)\,T_E$.

3. $f_R = \dfrac{v}{\lambda_R} = f_E\,\dfrac{v}{v + v_E}$.

4. $f_R = 600 \times \dfrac{340}{370} \approx 551\,\text{Hz}$.

Correction — Exercice 10

a) Faux : il concerne toutes les ondes, la lumière comprise (radar, galaxies).

b) Faux : la fréquence *émise* ne change pas ; c'est la fréquence *reçue* qui augmente.

c) Vrai : longueurs d'onde plus courtes, donc rapprochement.

d) Vrai : $|\Delta f| \approx f_E\,\dfrac{v_E}{v}$ augmente avec v_E.

Correction — Exercice bilan

1. Le son est **aigu** pendant l'approche, puis devient brusquement **plus grave** au passage : c'est l'**effet Doppler**.

2. En approche, les fronts arrivent plus rapprochés (fréquence plus grande) ; en éloignement, plus espacés.

3. Pendant une période T_E, le front émis parcourt $v\,T_E$ et le train avance de $u\,T_E$: $\lambda_R = (v-u)\,T_E$, donc

$$f_1 = \frac{v}{\lambda_R} = f_E\,\frac{v}{v-u}.$$

4. $f_2 = f_E\,\dfrac{v}{v+u}$.

5. $\dfrac{f_1}{f_2} = \dfrac{v+u}{v-u}$, d'où $f_1(v-u) = f_2(v+u)$ et $u(f_1+f_2) = v(f_1-f_2)$: $u = v\,\dfrac{f_1-f_2}{f_1+f_2}$.

6. $u = 340 \times \dfrac{523-465}{523+465} = 340 \times \dfrac{58}{988} \approx 20{,}0\,\text{m/s} = 72\,\text{km/h}$.

7. $f_E = f_1\,\dfrac{v-u}{v} = 523 \times \dfrac{320}{340} \approx 492\,\text{Hz}$.

8. Deux causes parmi : le **vent** modifie la célérité du son ; l'élève n'est pas exactement **sur l'axe** du mouvement (le décalage est alors plus faible) ; imprécision de la mesure des fréquences ; la célérité du son dépend de la température.